Qüestió 5

Per a cada punt (x, y) de la corba $y = e^{-2x}$, amb $x > 0$ i $y > 0$, considereu el rectangle amb vèrtexs als punts $(0, 0)$, $(x, 0)$, $(0, y)$ i (x, y).

a) Comproveu que, d'entre tots aquests rectangles, el que té $x = \dfrac{1}{2}$ és el d'àrea màxima. Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

> **Pista.** Prova-ho en primer lloc amb un número inventat. Per exemple, si $x = 2$, el vèrtex $(2, y)$ és sobre la corba, i per tant $y = e^{-4}$. Llavors, el rectangle fa 2 de base i e^{-4} d'altura, i la seva àrea és $2 \cdot e^{-4}$. Ara fes el mateix amb x en lloc de 2: obtindràs l'àrea $A(x)$.
>
> A continuació, deriva $A(x)$ amb la regla del producte:
>
> $$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$
>
> Per derivar e^{-2x}, recorda que $\left(e^u\right)' = u' \cdot e^u$. Quan resolguis $A'(x) = 0$, treu factor comú e^{-2x}: com que una exponencial no s'anul·la mai, només cal igualar a zero l'altre factor.
>
> Finalment, comprova que $x = \frac{1}{2}$ és un màxim (per exemple, estudiant el signe de la funció A'), i calcula el valor de l'àrea màxima substituint a la funció $A(x)$.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $y = e^{-2x}$ en el punt d'abscissa $x = 0$, i el seu punt de tall amb l'eix de les abscisses. [1 punt]

> **Pista.** Anomena $f(x) = e^{-2x}$. El pendent de la recta tangent que busques és $f'(0)$, i el punt és $\big(0, f(0)\big)$. Per tant:
>
> $$y - f(0) = f'(0)\,(x - 0)$$
>
> En primer lloc, calcula $f'(x)$. Fixa't que no és la $A'(x)$ de l'apartat *a)*, perquè ara derives només l'exponencial. A continuació, calcula $f(0)$ i $f'(0)$, i substitueix-los a la fórmula. Recorda que $e^0 = 1$.
>
> Finalment, per al tall amb l'eix d'abscisses, fes $y = 0$ a l'equació de la recta tangent i resol l'equació. La teva resposta ha de ser un punt, amb dues coordenades.